SISTEMAS OPERATIVOS

Programa Analítico de la Asignatura

Ciclo lectivo 2026

Datos administrativos de la asignatura	
Departamento:	Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura:	Sistemas Operativos
Nivel de la carrera	2°
Bloque:	Tecnologías Aplicadas
Área:	Computación y Comunicación de datos
Horas Cátedra Semanales: 8 horas (dictado semestral)	Horas Reloj Total: 96 horas
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese)	% horas no presenciales (si correspondiere): No corresponde
Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto y Dedicaciones	

N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición
40267	Martínez, Paula	Titular	1	Concursado
28809	Faccio, Sergio	Adjunto	1	Regular
25899	Marques, Daniel	Adjunto	1	Regular

Auxiliar/es de 1º/JTP y Dedicaciones:

N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición
20548	Ortiz, Italo	JTP	1	Regular
46539	Pennissi, Carolina	JTP	2	Regular

	79179	Edera, Gabriel	JTP	1	Interino

Presentación, Fundamentación de la materia

La asignatura Sistemas Operativos constituye una herramienta que desarrolla la capacidad cognitiva y operativa del estudiante, dándole la posibilidad de clarificar aspectos teóricos y técnicos además de fortalecer su elección de carrera.

La concepción del programa se basa en objetivos propios de carrera de Ingeniería, y su enseñanza se debe desenvolver dentro de una concepción didáctica donde el proceso de enseñanza-aprendizaje esté centrado en el estudiante. El docente interviene como mediador y facilitador entre los saberes y el sujeto de aprendizaje.

Los conocimientos que se imparten deben ser útiles no sólo para su desarrollo cognitivo, sino para que estos se apliquen a otras materias de la currícula y para su futuro desempeño profesional.

La asignatura presenta al estudiante a los sistemas operativos desde la óptica de su utilización, así como también el conocimiento de los principales servicios ofrecidos y sus herramientas asociadas. En este sentido, se realiza un estudio comparativo de estas temáticas desde el punto de vista de distintos sistemas operativos actuales.

Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

Indicar a cuáles competencias de egreso tributa (aportes reales y significativos de la asignatura), según lo siguiente:

Nivel 0: No aporta a la competencia.

Nivel 1: De conocimiento y comprensión. Se logran aspectos fundamentales de la competencia, se comienza a practicar la competencia y en los resultados de aprendizaje, se ven elementos fundamentales de la competencia.

Nivel 2: De aplicación y análisis. Se refuerza la competencia, en la práctica, se practica la competencia y en el resultado de aprendizaje se comienza a evidenciar la competencia, pero puede necesitar refuerzo.

Nivel 3: De creación y evaluación. Se refuerza la competencia de ser necesario, en la práctica, se practica la competencia y en los resultados de aprendizaje, se evidencia un dominio de la competencia.

Competencias específicas de la Carrera	Competencias genéricas tecnológicas	Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales
CE1.1: Especificar, proyectar	**CG1:** Identificar, formular y	**CG6:** Desempeñarse de

y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información. **(Nivel 1)**	resolver problemas de ingeniería. **(Nivel 1)**	manera efectiva en equipos de trabajo. **(Nivel 2)**
CE1.2: Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos. **(Nivel 1)**	**CG2:** Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. **(Nivel 1)**	**CG7:** Comunicarse con efectividad. **(Nivel 1)**
CE1.3: Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable. **(Nivel 0)**	**CG3:** Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. **(Nivel 1)**	**CG8:** Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global. **(Nivel 2)**
CE2.1: Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información. **(Nivel 1)**	**CG4:** Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. **(Nivel 1)**	**CG9:** Aprender en forma continua y autónoma. **(Nivel 2)**
CE3.1: Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el	**CG5:** Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. **(Nivel 1)**	**CG10:** Actuar con espíritu emprendedor. **(Nivel 2)**

rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización. **(Nivel 0)**		
CE4.1: Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos. **(Nivel 0)**		
CE5.1: Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización. **(Nivel 0)**		
CE6.1: Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes. **(Nivel 0)**		
CE7.1: Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos		

con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de justicia. **(Nivel 0)**		

Propósito de la materia

Sistemas Operativos brinda al desarrollo de las capacidades necesarias que debe adquirir el Ingeniero en Sistemas de Información, considerando a un sistema operativo como una parte constitutiva fundamental de un Sistema de Información.

Objetivos

- **Objetivos Generales:**
  - Conocer en profundidad las cuestiones de diseño en los sistemas operativos, tanto desde la perspectiva de evolución histórica como de las implementaciones actuales.
  - Conocer los algoritmos utilizados por los sistemas operativos para la administración de recursos.
  - Utilizar correctamente los conceptos básicos de instalación y administración de sistemas operativos.
  - Evaluar los distintos sistemas operativos según los requerimientos de cada situación en particular.
- **Objetivos Específicos:**
  - Analizar la organización, estructura, funciones y servicios que proporcionan los sistemas operativos.
  - Presentar y desarrollar los distintos métodos de administración y gestión de memoria, proces y archivos.
  - Distinguir y comparar la implementación de distintos mecanismos de Entrada Salida en los sistemas operativos y estudiar el funcionamiento de los dispositivos de Entrada Salida típicos.
  - Estudiar las características y el funcionamiento de los sistemas operativos distribuidos y de tiempo real.
  - Presentar y analizar las políticas y los mecanismos de seguridad implementados en los sistemas operativos.
  - Analizar, caracterizar y comparar distintos sistemas operativos actuales.

Resultados de aprendizaje

- RA1: Comprende el funcionamiento de los sistemas operativos, su estructura, funcionalidades y servicios a fin de hacer un uso eficiente y efectivo de los mismos.

- RA2: Reconoce todos los procesos que le permitan implementar y administrar a los sistemas operativos a fin de dar sustento a los sistemas de información.
- RA3: Desarrolla estrategias de pensamiento divergente y habilidades de trabajo en equipo para la generación de soluciones tecnológicas.

Asignaturas correlativas previas, para cursar y rendir

Debe tener cursada:

- Arquitectura de Computadoras.

Asignaturas correlativas posteriores (régimen de correlatividad)

Requieren esta Asignatura cursada:

- Redes de datos.

Requieren esta Asignatura aprobada:

- Proyecto Final.

Programa analítico

Unidad temática	Competencias específicas	Competencias genéricas	Contenidos	Horas Cátedra de formación teórica	Horas Cátedra de formación experimental	Horas Cátedra de resolución de problemas de ingeniería	Horas Cátedra de Proyecto y diseño	Referencias a bibliografía
1	**CE1.1 CE2.1 CE1.2**	**CG1 CG2 CG3 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10**	1.1 Introducción y definiciones: Lenguajes, niveles y máquinas virtuales. Repaso de hardware de cómputo. Entrada/Salida programada, manejada por interrupciones, DMA, canales de datos. Control de flujo, secuencial y saltos, procedimientos, co-rutinas, interrupciones. Lenguaje Ensamblador: Definición y conceptos. Sector de booteo. 1.2 Sistemas Operativos: definición: como máquina extendida, como administrador de recursos. Conceptos generales. Variedad de sistemas operativos. 1.3 Historia de los sistemas operativos: Generaciones. 1.4 Variedades de sistemas operativos: de mainframe, de servidor, multiprocesador, de	**5**	**3**	**5**		1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,9

			computadora personal, de tiempo real, integrados y de tarjeta inteligente. 1.5 Estructura de los sistemas operativos: Monolíticos, por capas, máquinas virtuales, modelo cliente servidor. 1.6 Revisión y características de diferentes sistemas operativos. Tendencias actuales en los sistemas operativos. 1.7 Análisis comparativo de diferentes sistemas operativos. Caso de estudio: 1. Los módulos constitutivos del kernel de Linux y cómo se relacionan entre sí. 2. Arquitectura del sistema operativo Windows y sus componentes claves.					
2	**CE2.1** **CE1.2**	**CG1** **CG4** **CG5** **CG6** **CG7** **CG8** **CG9** **CG10**	2.1 Introducción: Modelo de procesos, jerarquías de procesos, estado e implementación de procesos. Creación y terminación de procesos. Jerarquías de procesos. Estados de los procesos. Subprocesos, modelo, implementación. Bloque de Control de Proceso. 2.2 Comunicación entre procesos: Programación concurrente. Condiciones de concurso, secciones críticas, exclusión mutua con espera ocupada, distintas soluciones. Soluciones sin espera ocupada o activa. Llamada a procedimientos remotos. Problemas clásicos de comunicación entre procesos: el problema de la cena de los filósofos. El problema de los lectores y escritores. El problema del barbero dormilón. 2.3 Planificación de procesos: conceptos. Tipos de planificación: torneo, prioridad, listas de esperas múltiples, primer trabajo más corto, conducida por política (garantizada), de dos y tres niveles, lotería, circular, etc. Políticas de planificación apropiativas y no apropiativas. 2.4 Multiprocesamiento. Características. Paralelismo. Características del hardware multiprocesador. Los sistemas operativos de multiprocesadores. Tendencias actuales. 2.5 El modelo clásico de los hilos. Implementación a nivel del usuario y del kernel.	**8**	**3**	**5**		1,2,3,4,5, 7, 8,9

				Implementación híbrida. 2.6 Análisis comparativo de diferentes sistemas operativos en cuanto a la administración de los procesos. Casos de estudio: 1. Análisis de la llamada al sistema fork() en el sistema operativo Linux. 2. Análisis de la administración de procesos, hilos y trabajos en Windows. Thread Scheduling. Diagrama de estados y transiciones de un hilo. Scheduling en multiprocesadores.					
3	**CE2.1** **CE1.2**	**CG1** **CG4** **CG5** **CG6** **CG7** **CG8** **CG9** **CG10**	3.1 Almacenamiento real. Introducción. Organización y administración del almacenamiento. Jerarquías de almacenamiento. 3.2 Multiprogramación y uso de la memoria. Modelado de la multiprogramación. Análisis del rendimiento. Multiprogramación con particiones fijas. Recolocación y protección. 3.3 Intercambio: Multiprogramación con particiones variables. Administración de memoria con mapa de bits, con listas enlazadas y con el sistema compañero. Distribución de espacio para intercambio. Análisis del sistema de intercambio. 3.4 Almacenamiento virtual. Paginación. Traducción de direcciones. Tablas de páginas. Algoritmos de reemplazo de páginas. Sustitución: de página óptima, de página no usadas recientemente, de página donde la primera que entra es la primera que sale, de página usada menos recientemente usada. Modelado de algoritmos de reemplazo de páginas. Aspectos de diseño de los sistemas con paginación. Aspectos de implementación. Hiperpaginación o thrashing. 3.5 Segmentación. 3.6 Sistemas combinados con paginación y segmentación. 3.7 Análisis comparativo de diferentes sistemas operativos. Casos de estudio: 1. Análisis de las llamadas al sistema del sistemas operativo Linux relacionadas con la asignación y liberación de memoria dinámica: malloc, free, calloc, realloc, memset. 2. Análisis de los diferentes tipos de memorias	**8**	**3**	**5**		1,2,3,4,5, 7,8,9

			caché presentes en una computadora estándar. 3. Componentes y servicios que provee el administrador de memoria de Windows.					
4	**CE2.1** **CE1.2**	**CG1** **CG4** **CG5** **CG6** **CG7** **CG8** **CG9** **CG10**	4.1 Generalidades: Aspectos básicos. Nombres, estructura y tipos de archivos. Acceso a archivos. Atributos de archivos. Operaciones con archivos. Directorios. Niveles de directorios. 4.2 Diseño de un sistema de archivos: Manejo del espacio de disco. Almacenamiento de archivos. Estructura de directorios. FAT, Nodo i, NTFS, VFS. Links. Confiabilidad, consistencia y rendimiento del sistema de archivos. Respaldos. 4.3 Servidores de archivos: Nivel de interfaz. Actualización atómica. Control de concurrencia. Transacciones. Archivos duplicados. 4.4 Ejemplos de Sistemas de Archivos. 4.5 Protección: Dominios de protección. Listas con control de acceso. Capacidades. Modelos de protección. Canales de conversión. 4.6 Análisis comparativo de diferentes sistemas operativos. Casos de estudio: 1. Análisis de las llamadas al sistema de Linux relacionadas con archivos: open, close, read, write, lseek. 2. Análisis de rendimiento de distintos sistemas de archivos, por ejemplo: xfs, ext3, ext4, btrfs, zfs, ntfs, reiserfs, jfs. 3. Análisis de los Sistemas de Archivos soportados por Windows: CDFS, UDF, FATxx, exFAT y NTFS. 4. Análisis de File System Driver Architecture (FSD) de Windows.Hiperpaginación.	**8**	**3**	**5**		1,2,3,4,5, 7,8,9
5	**CE2.1** **CE1.2**	**CG1** **CG4** **CG5** **CG6** **CG7** **CG8** **CG9** **CG10**	5.1 Principios del hardware de E/S: Dispositivos de E/S. Controladores de dispositivos. Acceso directo a memoria (DMA). 5.2 Principios del software de E/S: Objetivos. Manejadores de interrupciones. E/S programada. E/S controlada por interrupciones. E/S con DMA. Manejadores de dispositivos.	**7**	**3**	**5**		1,2,3,4,5, 7,8,9

			Software de E/S independiente del dispositivo. Software de E/S en el espacio del usuario. 5.3 Discos (físicos y en RAM). Hardware y Software de discos y de discos de RAM. Manejo de errores. RAID de discos. 5.4 Relojes. Hardware y software de relojes. Interfaces Gráficas (GUI). Terminales. Hardware y software de terminales. Terminales de red. 5.5 Análisis comparativo de diferentes sistemas operativos. Casos de estudio: 1. Uso de comandos de redirección y tuberías en el sistema operativo Linux. 2. Componentes de E/S de Windows. Tipos de controladores de dispositivos. Análisis de Kernel-Mode Driver Framework (KMDF) y User-Mode Driver Framework (UMDF). Plug-and-Play transición de estados.					
6	**CE2.1** **CE1.2**	**CG1** **CG4** **CG5** **CG6** **CG7** **CG8** **CG9** **CG10**	6.1 Recursos. 6.2 Introducción a los bloqueos. 6.3 Mecanismos para la detección de los bloqueos. 6.4 Recuperación de bloqueos. 6.5 Evasión de bloqueos. 6.6 Prevención de bloqueos. 6.7 Análisis comparativo de diferentes sistemas operativos. Casos de estudio: 1. Uso e implementación de semáforos para sincronización en el sistema operativo Linux. 2. Manejo de interrupciones en Windows. Trap dispatching, llamadas a procedimientos remotos diferidas (DPCs), llamadas asincrónicas a procedimientos (APCs), despacho de excepciones y despacho de servicios del sistema.	**5**	**3**	**5**		1,2,3,4,5, 7,8,9
7	**CE2.1** **CE1.2**	**CG1** **CG2** **CG3** **CG4** **CG5** **CG6** **CG7** **CG8** **CG9** **CG10**	7.1 Concepto de virtualización y requerimientos para implementar virtualización. 7.2 Técnicas de virtualización. 7.3 Máquinas virtuales. 7.4 Ejemplos de implementaciones. Casos de estudio: 1. Comparación de virtualizadores y evaluación de	**5**	**3**	**5**		1,2,3,4,5, 7,8,9

			rendimiento: lxc vs qemu-kvm o VirtualBox.2. Análisis de Hiper-V de Windows, descripción de los componentes.					
8	**CE2.1** **CE1.2**	**CG1** **CG4** **CG5** **CG6** **CG7** **CG8** **CG9** **CG10**	8.1 Introducción a los sistemas distribuidos: Objetivos. Ventajas y desventajas. 8.2 Comunicación y sincronización entre los sistemas distribuidos. Procesos en sistemas distribuidos. Archivos en sistemas distribuidos. 8.3 Conceptos de hardware, multiprocesadores y multicomputadoras. Conceptos de software, sistemas operativos de redes. 8.4 Procesamiento en tiempo real. Concepto. Características de los sistemas en tiempo real. Planificación en tiempo real. 8.5 Casos de estudio: 1. Análisis de SO distribuidos como: Plan 9, Minix, Amoeba.	**5**	**3**	**5**		1,2,3,4,5, 6,7,8
9	**CE2.1** **CE1.2**	**CG1** **CG4** **CG5** **CG6** **CG7** **CG8** **CG9** **CG10**	9.1 El Entorno de la seguridad: Amenazas. Intrusos. Pérdida de datos. 9.2 Autenticación de usuarios. Autenticación por contraseñas. Otros tipos de autenticaciones. 9.3 Ataques desde adentro del sistema. Caballos de Troya. Falsificación de inicio de sesión. Bombas lógicas. Desbordamiento de buffer. Ataques genéricos contra la seguridad. Defectos de seguridad. Principios de diseño que proporcionan seguridad. 9.4 Ataques desde afuera del sistema. Virus. Técnicas antivirus. 9.5 Mecanismos de protección. Listas de control de acceso. Dominios de protección. 9.6 Sistemas de confianza. Base de cómputo de confianza. Modelos formales de sistemas seguros. Seguridad multinivel. 9.7 Análisis comparativo de diferentes sistemas operativos. Casos de estudio: 1. Herramientas de seguridad para Linux: SELinux, AppArmor, , Iptables, Cgroups. 2. Componentes de Seguridad incluidos en Windows, permisos y privilegios de cuentas de usuario, Active Directory.	**5**	**3**	**5**		1,2,3,5,7, 8,9

Distribución de la carga horaria total:

Formación teórica	56 horas Cátedra.
Formación experimental	27 horas Cátedra.
Resolución de problemas de ingeniería	45 horas Cátedra.
Proyecto y diseño	

Metodología de enseñanza	Explicación de la modalidad
Clases teóricas	**Aspectos generales** El plan de estudios de Sistemas Operativos pretende aproximar a los estudiantes al campo de la práctica profesional. Para ello se recurre a analizar y problematizar a los sistemas operativos. El desarrollo teórico de la asignatura se orienta a interrogar a la teoría para obtener sugerencias que permitan al estudiante entender y actuar en consecuencia. Se incentiva al estudiante a reflexionar sobre el por qué de las cosas. El dictado de las clases teóricas se realiza de forma presencial. Para acercar a los estudiantes al campo profesional, se estudian y comparan sistemas operativos actuales a fin de poner en contacto al estudiante con las particularidades y la complejidad habituales de los mismos, para luego reflexionar desde el marco teórico conceptual. Durante el proceso de enseñanza se trabajará con los contenidos teórico-prácticos, de modo de que los mismos sean generadores de preguntas, confrontaciones, justificaciones, refutaciones, clasificaciones, problemáticas, tanto conceptuales como surgidas de situaciones concretas. De esta manera se pretende que el estudiante sea capaz de plantearse un problema, realizar un diagnóstico e intentar explicaciones como punto de partida y sostén de posibles soluciones. La metodología de enseñanza se orienta para desarrollar un aprendizaje significativo, duradero, transferible y basado en la actividad reflexiva del sujeto que aprende. Cada clase teórica y/o práctica constará de las siguientes fases: **Actividades iniciales o de apertura:** tendrán la finalidad lograr un confort comunicativo y para ello se exploran los saberes previos, las expectativas y los intereses; se presenta en forma significativa el tema de la clase; se plantea una situación problemática y luego se proponen las formas de trabajo. El docente, al proponer la situación problemática, tendrá en cuenta que para que una situación constituya un problema para el estudiante, éste/a no debe disponer de procedimientos que le permitan solucionarlo en forma más o menos inmediata. La situación problemática será relevante desde el punto de vista de la práctica profesional y de las capacidades propuestas como objetivos. Se indagará con la mayor precisión posible, los conocimientos y las experiencias previas de los estudiantes que sean relevantes en función de las capacidades nuevas que deberán adquirir.

Al iniciarse un nuevo proceso, las estrategias se encaminan a la exploración de estas ideas que, incluso, deberán registrarse en forma escrita. Asimismo, se promoverá que los estudiantes reflexionen y discutan sobre ellas. Por ejemplo: ¿Cómo podrían ustedes explicar esto? ¿Cómo actuarían en esta situación? ¿Qué saben...? ¿Qué necesitan saber para...?
A partir de la situación problemática planteada y de las ideas que se han puesto de manifiesto queda en evidencia que, para resolver la situación problemática, es necesario saber más y que los conocimientos que se poseen no son suficientes.

Se delimita cuáles son las preguntas que se podrán responder y cuáles las que no podrán ser tratadas. Será necesario explicitar que hay problemas pendientes de resolución.

Actividades de desarrollo: su finalidad es lograr que los/las estudiantes aprendan los nuevos contenidos. Durante esta instancia:

- Los estudiantes tienen la oportunidad de verificar o de cuestionarse acerca de su aprendizaje.
- El docente analiza los argumentos y se presentan las conclusiones de los temas de la asignatura tratados en la clase.
- El docente propicia en los estudiantes la selección de los conceptos más importantes, para que establezcan nuevas relaciones y organicen sus ideas.
- Los estudiantes evalúan la calidad relativa de sus ideas y las comparan con otras.
- Los estudiantes aplican sus conocimientos para resolver problemas de ingeniería relativos a los sistemas operativos.

Actividades finales o de cierre: en esta instancia se promoverá la integración y la aplicación del aprendizaje. Podrán consistir en la realización de una tarea, en la elaboración de un producto, en la resolución de un problema, entre otras posibilidades.

El estudiante toma conciencia de cuál fue su punto de partida, qué cosas ha aprendido y en qué medida los aprendizajes realizados modificaron y ampliaron los planteamientos iniciales. Por último, ha de ser consciente del proceso que ha seguido su aprendizaje, reconociendo la secuencia de pasos realizada, la labor individual y como parte de un equipo.

Secuencia didáctica de la unidad: distribución del tiempo		
Inicio	**Desarrollo**	**Cierre**
10% del total de las horas	70% del total de las horas	20% del total de las horas

Encuadre de la asignatura

Al comenzar las actividades académicas del ciclo lectivo, los estudiantes dispondrán en el campus virtual, de la asignatura, del programa, planificación de la asignatura y de la Guía de Trabajos Prácticos. Durante el primer encuentro y siempre que sea necesario, el docente:

- Presenta a los estudiantes la metodología de enseñanza con que se abordarán las clases teóricas y/o prácticas, explicando el sentido de cada una de las fases en que se organiza cada encuentro.
- Comenta con los estudiantes el programa y la planificación de la asignatura a fin de despejar dudas.
- Informa sobre la metodología de evaluación y el mecanismo y criterio para obtener la nota final de la asignatura.

- Informa sobre los horarios de consulta, la valoración de la puntualidad en el ingreso a la clase y la importancia de entregar en tiempo y forma los trabajos solicitados.
- Informa las fechas de presentación de trabajos prácticos y evaluaciones.
- Recomienda y comenta la bibliografía de la asignatura y el material on-line.
- Informa sobre la plataforma virtual de la asignatura, muestra su funcionamiento, contenido y funcionalidades a toda la clase mediante proyector multimedia y solicita a los estudiantes que se den de alta en la plataforma.
- Recomienda la participación en la plataforma virtual, para debate, consultas, presentación de actividades y descarga de material.
- Destaca la importancia de asistir a las clases de consulta.
- Propone la conformación de grupos de trabajos de hasta 4 estudiantes para la realización de las actividades prácticas grupales.
- Informa que cuando las actividades prácticas se desarrollen en grupo, todos los integrantes del grupo deberán contar con la carpeta de trabajos.

Trabajos Prácticos	Las actividades prácticas pretenden que el estudiante pueda resolver problemas de ingeniería referidos a los sistemas operativos mediante la aplicación directa de los conceptos teóricos desarrollados. Se desarrollan actividades basadas en situaciones reales o hipotéticas que el estudiante deberá resolver en el aula, proponiendo la/s solución/nes más adecuada teniendo en cuenta las condiciones iniciales planteadas. Dentro de las actividades prácticas, los estudiantes realizan el estudio comparativo de distintos sistemas operativos actuales en cuanto a sus características y funcionalidades ofrecidas. Los estudiantes deben informar por los medios adecuados formales cualquier cambio que se produzca en el grupo y deberá esperar la aceptación del docente. Por este motivo se trabajará en grupo y la entrega del trabajo la realizará un estudiante distinto en cada entrega. Se conformarán grupos de 7 integrantes. Si hay un estudiante del grupo que falta siempre podrá entregar el trabajo práctico otro estudiante, pero no siempre el mismo.
Prácticas en laboratorio	Las prácticas se desarrollan en un ambiente de aprendizaje organizado y equipado funcionalmente para posibilitar aprendizajes (individuales o en grupos) que requieren de manipulación de equipamiento, herramientas e insumos específicos. Se realizan experiencias de carácter técnico o de investigación y/o experimentación con fines de aprendizaje. En este sentido, los estudiantes aplican sus conocimientos a la resolución de problemas relacionados a los sistemas operativos mediante la utilización de equipamiento informático.
Actividades de articulación y visita de profesional del medio	Se propone la articulación con la cátedra Arquitectura de computadoras mediante el desarrollo de actividades que involucran dispositivos de entrada y salida, almacenamiento en disco, placas de red y análisis de rendimiento, entre otros. Se acerca al estudiante los conocimientos de sistemas operativos necesarios para aplicar luego en la asignatura Redes de Información, como por ejemplo los aspectos de seguridad a implementar en los sistemas operativos y necesarios para segurizar redes de información. Se brindan además los protocolos de red para sistemas distribuidos. Se realiza la visita de un profesional del medio cuya actividad se realiza entorno a los sistemas operativos, a fin de que transmita su experiencia profesional diaria.

Metodología de evaluación

Aspectos generales

Durante las instancias de enseñanza y aprendizaje se enfatiza la fundamentación del desarrollo de

opciones metodológicas y selección de instrumentos mediante diversas construcciones teóricas y principios en los que se basan las actividades prácticas. Por lo tanto, la evaluación de los aprendizajes debe ser coherente con este enfoque. Luego de la instancia de evaluación se produce la retroalimentación, reflexionando con los estudiantes para que categoricen sus acciones de acuerdo a una serie de criterios evaluativos. En este momento se ayuda a los estudiantes a percibir relaciones causales entre sus opciones, sus acciones y los resultados alcanzados.

El proceso de evaluación permitirá en definitiva, mejorar el proceso de aprendizaje, tomar las acciones correctivas necesarias sobre el plan original y diseñar estrategias de refuerzo necesarias para cumplir con los objetivos planteados.

Se plantean tres momentos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación continua o formativa y la evaluación sumaria o sumativa.

Evaluación diagnóstica

La evaluación diagnóstica o inicial sirve para determinar los conocimientos previos del estudiante para así planear las estrategias de enseñanza y adecuarlas en caso necesario.

Evaluación continua o formativa

Permite evaluar durante todo el semestre todas las actividades que se desarrollen, así como las prácticas, en su caso. A su vez tiene como función retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

a) *Aspectos a considerar durante la evaluación continua:*

- Asistencia, puntualidad y participación activa en los encuentros teóricos y prácticos de la asignatura.
- Entrega de las actividades prácticas respetando los tiempos de entrega y las consideraciones de calidad mínimas acordadas.
- Uso y participación del aula virtual.
- Búsqueda y consulta de material bibliográfico.
- Asistencia a las evaluaciones que se establezcan.
- Actitud activa y creativa para evaluar alternativas tecnológicas.
- Actitud reflexiva y aceptación de otras opiniones y propuestas.
- Autonomía de aprendizaje.
- Iniciativa y espíritu emprendedor.
- Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida
- Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional.
- Mantenimiento de pautas de comportamiento socialmente aceptables cuando se encuentre en clases y laboratorio.
- Respeto a los compañeros y docentes.

b) *Control parcial de avances:*

- **Actividades prácticas.** Los estudiantes deben presentar y aprobar las 6 actividades prácticas, entregadas en tiempo y forma, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de la

asignatura. Se evalúa además en estas actividades, la participación y el compromiso del estudiante y del grupo para su confección. Las actividades prácticas tienen carácter grupal. Los grupos conformados para las actividades prácticas serán los mismos que se conforman para las actividades teóricas que así lo requieran. El armado del grupo ya es una tarea, con fecha y consignas a cumplir.

- **Asistencia.** Los estudiantes deberán cumplir con un 75% de asistencia tanto para las clases teóricas como para las prácticas, y asistir a las instancias de evaluación pautadas.
- **Evaluaciones parciales.** Las evaluaciones parciales tienen carácter individual y se realizan 2 evaluaciones parciales escritas de teoría y dos evaluaciones parciales de práctica, en el horario de cursado de cada comisión. Estas evaluaciones se llevan a cabo en forma presencial.

Evaluación sumaria

- La evaluación sumaria permite al docente emitir un juicio de acreditación al final del curso, con base en los registros de evidencias de aprendizaje consignados durante la evaluación continua o formativa. Este juicio de acreditación se traducirá en una calificación.
- El estudiante integrará un portafolio de evidencias de aprendizaje, en el cual concentrará:
- Dos evaluaciones parciales y sus respectivos recuperatorios.
- Un examen global y su respectivo recuperatorio.
- Seis actividades prácticas grupales.
- Las evaluaciones parciales y sus respectivos recuperatorios, las actividades prácticas y el examen global y su respectivo recuperatorio se evaluarán mediante la implementación de rúbricas.

b) Forma de evaluación y controles.

Según lo detallado en a)

Las evaluaciones parciales, sus respectivos recuperatorios, evaluación de competencias y recuperatorio y examen global y su recuperatorio se llevarán a cabo de manera presencial. Cabe destacar que dichas evaluaciones y sus recuperatorios deben tener una calificación mínima de 4.

c) Instancias de aprobación

Parcial No 1: a las 8 semanas del inicio de clases.
Parcial No 2: a las 13 semanas del inicio de clases.
Recuperatorio Parcial 1 / Parcial 2: a las 14 semanas de clases.
Examen Global: a las 15 semanas del inicio de clases.
Recuperatorio Examen Global: a las 16 semanas del inicio de clases.
Metodología de Evaluación por Competencias: La entrega y defensa de los ejercicios de laboratorio bajo el formato de competencias constituye un requisito excluyente para acceder a la evaluación global. Se establece como condición obligatoria la entrega y aprobación de al menos el 75% de las competencias. Las competencias se aprueban con nota igual o superior a 6.

A continuación se detalla la forma de obtener la nota final y condición final:

PT1: Parcial teoría 1

PT2: Parcial teoría 2

PP1: Parcial practica 1

PP2: Parcial practica 2

GT: Global teoría

GP: Global práctica

EC: Evaluación por competencias

Condiciones para Cursado Aprobado:

Cumplir con los puntos A1 a A3 de la Resolución 002/2024.

Deben obtener nota promedio de 6 de más tanto para los parciales de teoría como para los parciales de práctica.

Nota promedio de evaluaciones parciales y competencias: 0,40 * (Promedio de PT1+PT2) + 0,40 (Promedio de PP1+PP2) + 0,2 * EC

Condiciones para AD:

Cumplir con los puntos A1 a A3 de la Resolución 002/2024.

Cada global o su respectivo recuperatorio deberá ser aprobado con nota igual o mayor a 6.

Obtener **nota final** mayor o igual a 6.

NOTA FINAL: 0,5 (Nota promedio evaluación parciales) + 0,5 (PROMEDIO (GT, GP))

Condiciones para LIBRE:

Al estudiante que al finalizar el cursado de la materia no haya cumplido con los requisitos indicados en la ordenanza 02/2024, en lo referente a cursado aprobado y/o aprobación directa, se lo considerará ALUMNO LIBRE por notas o ALUMNO LIBRE por inasistencias y deberá RECURSAR la materia.

d) Forma de evaluación

Según lo detallado en a)

e) Instancias de aprobación

Según lo detallado en c)

f) Instancias de recuperación

Cada instancia de evaluación parcial y global tendrá su respectivo recuperatorio, los cuales se llevarán a cabo en las fechas indicadas y comunicadas oportunamente a los estudiantes. Los mismos se llevan a cabo de manera presencial.
El Examen Global se recupera la última semana del cursado. El mismo se tomará en forma presencial.

Dada la alta densidad poblacional de la asignatura, las instancias de recuperación se han diseñado exclusivamente para aquellos estudiantes que no alcanzaron los objetivos mínimos. Esta política busca optimizar los tiempos de gestión académica y, fundamentalmente, fomentar el compromiso y

la responsabilidad desde la primera instancia evaluativa, restringiendo la posibilidad de rendir únicamente para mejorar calificaciones ya aprobadas.

g) Nota y escala porcentual

1	1 a 12 %
2	13 a 24%
3	25 a 39%
4	40 a 47%
5	48 a 59%
6	60 a 64%
7	65 a 74%
8	75 a 84%
9	85 a 94%
10	95 a 100%

1 a 5	Insuficiente
6	Aprobado
7	Bueno
8	Muy bueno
9	Distinguido
10	Sobresaliente

Modalidad de examen final

Para aprobar la materia debe rendir examen final y obtener una calificación mínima del 60%, el cual es escrito para la parte práctica de la asignatura y oral para la parte teórica de la misma. En caso de aprobar la parte práctica con al menos 60% el estudiante podrá rendir la parte teórica del examen final.
El mismo será con modalidad presencial.

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Unidades Temáticas	Actividades Formativas	Estrategias de Enseñanza Aprendizaje	Tiempo Aproximado. Horas Reloj x semana	Evaluación

		Tipo	Dentro del Aula	Fuera del Aula		Dentro del Aula	Fuera del Aula	Tipo	Indicador de logro	Técnicas
RA1	1,2,3,4,5,6	FE,RPI	x		**Actividades de apertura:** Presentación del cronograma de prácticas y bibliografía. Revisión de ideas previas, mapa conceptual de conceptos teóricos de las unidades correspondientes. **Actividades de desarrollo:** Formación de grupos de trabajo. Recomendaciones para el desarrollo y presentación de las actividades prácticas. Recomendaciones para la escritura de los informes de las actividades prácticas. Se sugerirá asistencia a clases de consulta. **Actividades de cierre:** reflexionar y recapitular los conceptos teóricos aplicados en las actividades prácticas.	4	4	D, F y S	Comprende el funcionamiento de los sistemas operativos su estructura funcionalidades y servicios a fin de hacer un uso eficiente y efectivo de los mismos.	H
RA2	2,3,4,5,6,7,8,9	FE,RPI	x		**Actividades de apertura:** Revisión de ideas previas, mapa conceptual de conceptos teóricos de las unidades correspondientes. **Actividades de desarrollo:** Actividades prácticas y casos de estudio. **Actividades de cierre:** reflexionar y recapitular los conceptos teóricos aplicados en las actividades prácticas.	6	2	FyS	Reconoce todos los procesos que le permitan implementar y administrar a los sistemas operativos a fin de dar sustento a los sistemas de información	H
RA3	2,3,4,5,6,7,8,9	FE,RPI	x		**Actividades de apertura:** Revisión de ideas previas, mapa	6	2	FyS	Desarrolla estrategias de	H

					conceptual de conceptos teóricos de las unidades correspondientes. **Actividades de desarrollo:** Actividades prácticas y casos de estudio. **Actividades de cierre:** reflexionar y recapitular los conceptos teóricos aplicados en las actividades prácticas.				pensamiento divergente y habilidades de trabajo en equipo para la generación de soluciones tecnológicas.	

TIPO DE EVALUACIÓN: Diagnóstica, Formativa, Sumativa en relación a la actividad: Autoevaluación; Coevaluación; Heteroevaluación.

TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA: FE (formación experimental), RPI (resolución de problemas de ingeniería). APyD (actividades de proyecto y diseño) y PPS.

Referencias bibliográficas

Nro.	Autor/es	Título	Editorial	Año de edición	Principal	Complementaria
1	TANENBAUM, Andrew	Modern Operating Systems	Paerson Education	2014	x	
2	STALLINGS, William	Sistemas Operativos. Principios de diseño e interioridades	Prentice Hall	2007	x	
3	CARRETERO PÉREZ y Otros	Sistemas Operativos, una visión aplicada	Mc Graw Hill	2021		x
4	TANENBAUM, Andrew	Organización de Computadoras, un enfoque estructurado	Prentice-Hall Hispanoamericana	2001		x
5	RUSSINOVICH Mark E. y SOLOMON David A.	Windows Internals	Microsoft Press	2009		x
6	TANENBAUM, Andrew	Sistemas Operativos Distribuidos	Prentice-Hall Hispanoamericana	1996	x	
7	SIEVER, Ellen, FIGGINS, Stephen, LOVE, Robert y ROBBINS, Arnold	Linux in a Nutshell. A Desktop Quick Reference	O'Reilly	2009		x
8	LOVE, Robert	Linux Kernel Development	Addison Wesley	2010		x
9	Apuntes de la cátedra					x

Función Docencia del plantel de la cátedra

Profesor Titular, Mag. Ing. Paula Martínez

- Coordinar la cátedra,
- Realizar el programa y planificación.

- Actualizar material de estudio.
- Diseñar rúbricas.
- Atender consultas
- Administrar el aula virtual.
- Actividades de gestión universitaria como Consejera del departamento de Ingeniería en Sistemas de Información.

Profesores Adjuntos

- Colaborar en el diseño de programa y planificación.
- Actualizar materiales de estudio.
- Atender consultas
- Colaborar con la configuración del aula virtual.

Profesores JTP

- Diseñar y actualizar actividades prácticas
- Diseñar rúbricas.
- Ejecutar y evaluar actividades prácticas
- Atender consultas
- Realizar actividades en el aula virtual.

Reuniones de asignatura y área

Fecha estimada	Tipo de reunión	Objetivo	Participantes
Febrero	De cátedra	Tratar temas relacionados al final del cursado y experiencias logradas. Temas relacionados a la planificación del nuevo ciclo lectivo. Elaboración de nuevos prácticos. Nuevo material de estudio.	Todos los docentes de la cátedra
Julio	De cátedra	Tratar temas relativos al comienzo del dictado de clases. Coordinación de tareas.	Todos los docentes de la cátedra
Octubre	De cátedra	Tratar temas relativos a la próxima finalización de cursado, exámenes, recuperatorios e integradores.	Todos los docentes de la cátedra

Orientación e Información para los estudiantes

- Los estudiantes podrán asistir a las clases de consulta tanto de los profesores de teoría como de práctica en los horarios pautados.

- Se sugiere la revisión de conceptos teóricos y actividades prácticas antes del dictado de la clase correspondiente.
- Horarios de consultas:

- **Primer Semestre**

Docente	Día de la semana	Horario
Paula Martinez	Jueves	16:30
Sergio Faccio	Jueves	21:00 (virtual)
Daniel Marques	Lunes	17:00
Gabriel Edera	Viernes	16:00
Carolina Penissi	Jueves	11:00
Italo Ortiz	Miércoles	18:00

- **Segundo Semestre**

Docente	Día de la semana	Horario
Paula Martinez	Viernes	17:30
Sergio Faccio	Jueves	21:00 (virtual)
Daniel Marques	Lunes	14:00
Gabriel Edera	Viernes	16:00
Carolina Penissi	Jueves	12:00
Italo Ortiz	Jueves	18:00

Fecha 20/02/2026

Paula Martínez
Firma y Aclaración del Docente a cargo de la Cátedra:

Firma y Aclaración del Director de la Carrera:

SISTEMAS OPERATIVOS

Programa Analítico de la Asignatura

Ciclo lectivo 2026

Datos administrativos de la asignatura	
Departamento:	Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura:	Sistemas Operativos
Nivel de la carrera	2°
Bloque:	Tecnologías Aplicadas
Área:	Computación y Comunicación de datos
Horas Cátedra Semanales: 8 horas (dictado semestral)	Horas Reloj Total: 96 horas
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese)	% horas no presenciales (si correspondiere): No corresponde

Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto y Dedicaciones

N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición
40267	Martínez, Paula	Titular	1	Concursado
28809	Faccio, Sergio	Adjunto	1	Regular
25899	Marques, Daniel	Adjunto	1	Regular

Auxiliar/es de 1º/JTP y Dedicaciones:

N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición
20548	Ortiz, Italo	JTP	1	Regular
46539	Pennissi, Carolina	JTP	2	Regular

	79179	Edera, Gabriel	Adjunto	1	Interino

Cronograma de clases/trabajos prácticos/evaluaciones

CRONOGRAMA DE CLASES / TRABAJOS PRÁCTICOS / EXÁMENES

Semana N°	Unidad N°	Resultado de Aprendizaje	Objetivos	Actividades y participantes	Evaluaciones	Recursos	
						Bibliográficos	Didácticos
1	**1**	**RA1**	Presentar la asignatura y la metodología de enseñanza-aprendizaje. Comprender las generalidades de los sistemas operativos.	**Actividades de apertura:** Presentación de la asignatura. Inducción al programa de cursado. Presentación de la metodología de enseñanza-aprendizaje. Recolección de información para el eventual ajuste del programa. Presentación de plataforma virtual. Presentación de fechas de evaluación y bibliografía. Problematización de los sistemas operativos actuales. **Actividades de desarrollo:** Explicación, confección de cuadros sinópticos y mapas conceptuales generales del espacio curricular. Explicación de conceptos para comprensión de contenidos introductorios de la asignatura. Torbellino de ideas. Debate dirigido. **Actividades de cierre:** reflexionar para adquirir los conocimientos,		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Laboratorio de prácticas. Material informático como PCs y software.

				hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase. Resolución de dudas generales de la asignatura y su abordaje.			
2	**2**	**RA1**,**RA 2**	Comprender el modelo de procesos, estados, jerarquías e implementación.	**Actividades de apertura:** Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática. **Actividades de desarrollo:** Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones generales sobre sistemas operativos. Análisis de argumentos, discusión de ideas. **Actividades de cierre:** reflexionar para adquirir los conocimientos, hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca . Material on-line. Guías docentes disponibl es on-line. Plataforma virtual. Laborator io de prácticas. Material informátic o como PCs y software.
3	**2**	**RA1, RA2, RA3**	Comprender el modelo de procesos, estados, jerarquías e implementación.	**Actividades de apertura:** Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática. **Actividades de desarrollo:** Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones. **Actividades de cierre:** reflexionar para adquirir los conocimientos,		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca . Material on-line. Guías docentes disponibl es on-line. Plataforma virtual.

				hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.			Laboratorio de prácticas. Material informático como PCs y software.
4	**3**	**RA1, RA2, RA3**	Comprender el funcionamiento de la memoria, jerarquía de almacenamiento y administración por parte del sistema operativo.	**Actividades de apertura:** Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática. **Actividades de desarrollo:** Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones. **Actividades de cierre:** reflexionar para adquirir los conocimientos, hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Laboratorio de prácticas. Material informático como PCs y software.
5	**3**	**RA1, RA2, RA3**	Comprender el funcionamiento de la memoria, jerarquía de almacenamiento y administración por parte del sistema operativo.	**Actividades de apertura:** Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática **Actividades de desarrollo:** Ejemplificación. Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones. **Actividades de cierre:** reflexionar		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma

				para adquirir los conocimientos, hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.			virtual. Laboratorio de prácticas. Material informático como PCs y software.
6	**4**	**RA1, RA2, RA3**	Comprender las características de los sistemas de archivos y su implementación.	**Actividades de apertura:** Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática. **Actividades de desarrollo:** Torbellino de ideas. Ejemplificación. Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones. **Actividades de cierre:** reflexionar para adquirir los conocimientos, hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Laboratorio de prácticas. Material informático como PCs y software.
7	**5**	**RA1, RA2, RA3**	Comprender los principios del software de E/S	**Actividades de apertura:** Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática. **Actividades de desarrollo:** Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Resolución de ejercicios. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones.		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line.

				Actividades de cierre: reflexionar para adquirir los conocimientos, hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.			Plataforma virtual. Laboratorio de prácticas. Material informático como PCs y software.
8		**RA1, RA2, RA3**	Evaluación	**Actividades de apertura:** Presentación de parcial **Actividades de desarrollo:** Primer examen parcial correspondiente a las unidades I, II, III y IV. **Actividades de cierre:** reflexionar sobre el parcial y las dificultades encontradas	**Primer evaluación parcial correspondiente a las Unidades I, II, III y IV**		Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Material informático como PCs y software.
9	**6**	**RA1, RA2, RA3**	Comprender el concepto de bloqueos y sus repercuciones	**Actividades de apertura:** Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática. **Actividades de desarrollo:** Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones. **Actividades de cierre:** reflexionar para adquirir los conocimientos, hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Laboratorio de prácticas. Material informátic

							o como PCs y software.
10	**7 y 8**	**RA2, RA3**	Comprender el concepto de virtualización y su implementación. Comprender las características de los sistemas distribuídos, ventajas y desventajas	**Actividades de apertura:** Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática. **Actividades de desarrollo:** Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Debate dirigido. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones. **Actividades de cierre:** reflexionar para adquirir los conocimientos, hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.		**1,2,3,5,6, 7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Laboratorio de prácticas. Material informático como PCs y software.

11	**9**	**RA2, RA3**	Comprender e implementar mecanimos de seguridad.	**Actividades de apertura:** Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática. **Actividades de desarrollo:** Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones. Discusión en clase. Debate dirigido. Recomendaciones de lectura de bibliografía. **Actividades de cierre:** reflexionar para adquirir los conocimientos, hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra. Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Laboratorio de prácticas. Material informático como PCs y software.
12	**9**	**RA2, RA3**		**Actividades de apertura:** Devolución de los resultados del tercer examen parcial,		**1,2,3,5,7,8,9**	Material impreso facilitado por la cátedra.

				retroalimentación, reflexión y discusión de las dificultades encontradas. Planteo de sugerencias para el abordaje de las temáticas del parcial. Recuperación de experiencias, conocimientos, nociones. Planteo de una situación problemática **Actividades de desarrollo:** Explicación de conceptos para comprensión de contenidos. Establecimiento de relaciones entre conceptos, datos e informaciones. Lluvia de ideas. **Actividades de cierre:** reflexionar para adquirir los conocimientos, hechos, principios, asociaciones y estructuras presentados en la clase.			Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Laboratorio de prácticas. Material informático como PCs y software.
13		**RA1, RA2, RA3**	Evaluación	**Actividades de apertura:** Presentación de parcial **Actividades de desarrollo:** Primer examen parcial correspondiente a las unidades V, VI, VII y VIII. **Actividades de cierre:** reflexionar sobre el parcial y las dificultades encontradas **Contenido**: visita de profesional del medio relacionado con los sistemas operativos, para transmitir su experiencia práctica.	**Segunda evaluación parcial correspondiente a las Unidades V, VI, VII y VIII**		Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Material informático como PCs y software.

14		**RA1, RA2, RA3**	Evaluación	**Recuperatorios de exámenes parciales.**	**Recuperatorios de exámenes parciales.**		Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Material informático como PCs y software.
15		**RA1, RA2, RA3**	Evaluación	**Examen Global**	**Examen Global**		Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Material informático como PCs y software.
16		**RA1, RA2, RA3**	Evaluación	**Recuperatorio del examen Global**	**Recuperatorio del examen Global**		Libros de la biblioteca. Material on-line. Guías docentes disponibles on-line. Plataforma virtual. Material informátic

							o como PCs y software.

Recursos necesarios
● Espacios Físicos como aulas, laboratorios y equipamiento informático. ● Recursos tecnológicos de apoyo (proyector multimedia, software, equipo de sonido, aulas virtuales). ● Libros de la biblioteca. ● Material on-line. ● Guías docentes disponibles on-line. ● Plataforma virtual.

Fecha 20/02/2026

Firma y Aclaración del Docente a cargo de la Cátedra: Paula Martínez

Firma y Aclaración del Director de la Carrera:…….